

LAPORAN PROGRES TUGAS KELOMPOK 4 MINGGU 2	
Mata Kuliah	Machine Learning
Nama Kelompok	Smart Waste AI
Anggota 1 (Nama / NIM)	Wildan Sani /2310614024
Anggota 2 (Nama / NIM)	Ilham Nurhakim / 2310614045
Anggota 3 (Nama / NIM)	Adam Awalul Ihsan / 2310614027
Pilihan Proyek	A: Visual Waste Classifier
Dosen Pengampu	DEWANTO ROSIAN ADHY, ST.,MT
Tanggal Pengumpulan	12 Mei 2026

A. RINGKASAN PROGRES MINGGU 2

Pada minggu kedua, kelompok berhasil mengakuisisi dataset Waste Classification Data dari Kaggle (techsash/waste-classification-data) dengan total 25.077 gambar. Proses download dilakukan via Kaggle API langsung di Google Colab, memakan waktu sekitar 5 menit dengan ukuran file 225 MB.

Eksplorasi data (EDA) dilakukan untuk menganalisis distribusi kelas dan kualitas gambar. Hasil EDA menunjukkan:

- Kelas O (Organik): 12.565 train, 1.401 test (Total 13.966)
- Kelas R (Anorganik): 9.999 train, 1.112 test (Total 11.111)
- Dataset tidak seimbang sempurna (Organik 56%, Anorganik 44%)
- Resolusi gambar variatif dengan 60 unique resolutions

Pipeline pre-processing telah diimplementasikan meliputi: resize ke 256x256 pixel, normalisasi ke rentang [0,1], dan data augmentation untuk data training (rotasi 45°, flip horizontal/vertikal, brightness adjustment, zoom 0.3, shear 0.3).

Arsitektur model yang dipilih adalah **EfficientNetB3** dengan strategi transfer learning 2 fase. Justifikasi pemilihan: parameter hanya 12.5 juta (10x lebih ringan dari VGG16), pre-trained weights dari ImageNet, dan cocok untuk deployment di perangkat edge.

B. CHECKLIST KEGIATAN MINGGU 2

Status	Kegiatan	Penanggungjawab
Selesai	Pengumpulan dan kurasi dataset	Adam Awalul Ihsan
Selesai	Eksplorasi data (EDA)	Ilham Nurhakim

Selesai	Implementasi pipeline pre-processing	Wildan Sani
Selesai	Penentuan arsitektur model dan justifikasi	Semua anggota

C. KONTRIBUSI ANGGOTA TIM

Nama Anggota	Kontribusi Minggu Ini	Persentase
Wildan Sani	Implementasi pipeline pre-processing, coding ImageDataGenerator	40%
Ilham Nurhakim	EDA (distribusi kelas, resolusi, pixel intensity), dokumentasi	30%
Adam Awalul Ihsan	Download dataset via Kaggle API, verifikasi data	30%

D. DELIVERABLE MINGGU 2

Deliverable	Status	Link / Keterangan
Slide Presentasi Desain Sistem	Selesai	https://docs.google.com/presentation/d/1AUxhqqQrib6Lx9O94UsRTIK9hYtXPZpQ/edit?usp=drive_link&ouid=102747432215468892605&rtpof=true&sd=true
Notebook EDA (Jupyter .ipynb)	Selesai	https://github.com/wildansani/smart-waste-classifier
Dataset tersimpan di GitHub/Drive	Selesai	https://github.com/wildansani/smart-waste-classifier

E. KENDALA & RENCANA SOLUSI

Kendala yang Dihadapi	Rencana Solusi
Dataset tidak seimbang sempurna (Organik lebih banyak 2.566 gambar)	Menggunakan class weighting saat training
Resolusi gambar variatif (60 unique resolutions)	Resize seragam ke 256x256 pixel

F. RENCANA KEGIATAN MINGGU 3

1. Implementasi arsitektur model EfficientNetB3 di Google Colab
2. Training model dengan 2 fase transfer learning
3. Monitoring loss dan accuracy curves
4. Hyperparameter tuning (learning rate, batch size, epochs)
5. Evaluasi awal pada validation set

G. CATATAN / PERTANYAAN UNTUK DOSEN

- a) Apakah class weighting cukup efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan dataset 56:44?
- b) Berapa target minimal akurasi untuk mendapatkan nilai A pada aspek performa model?

Tanda Tangan Ketua Kelompok:

Nama : Wildan Sani

Tanggal: 5 Mei 2026

Tanda
Tangan :



LAMPIRAN DATA PROYEK

Download dataset...

Sumber: techsash/waste-classification-data

Ukuran: ~225 MB (25.000+ gambar)

Mencari folder TRAIN dan TEST...

TRAIN: /content/data/dataset/DATASET/TRAIN

TEST: /content/data/dataset/DATASET/TEST

JUMLAH GAMBAR:

Kategori O:

TRAIN: 12565 gambar

TEST: 1401 gambar

Kategori R:

TRAIN: 9999 gambar

TEST: 1112 gambar

train_path = '/content/data/dataset/DATASET/TRAIN'

test_path = '/content/data/dataset/DATASET/TEST'

Detail Teknis

Waktu Download: ~5 menit

Ukuran File: ~225 MB

Struktur Folder: /content/data/dataset/DATASET/TRAIN dan TEST

Gambar 1. Statistik Dataset

Kelas	Train	Test	Total
O (Organik)	12.565	1.401	13.966
R (Anorganik)	9.999	1.112	11.111
TOTAL	22.564	2.513	25.077

Gambar 2.Distribusi Kelas

Insight dari EDA

Dataset

Organik lebih banyak dari Anorganik. Tetapi bisa *class weighting* saat training.

Resolusi Variatif

Resolusi gambar bervariasi, perlu di-*resize* seragam.

Representatif

Kualitas gambar (pencahayaannya, latar) *representatif*

Gambar 3.Insight EDA

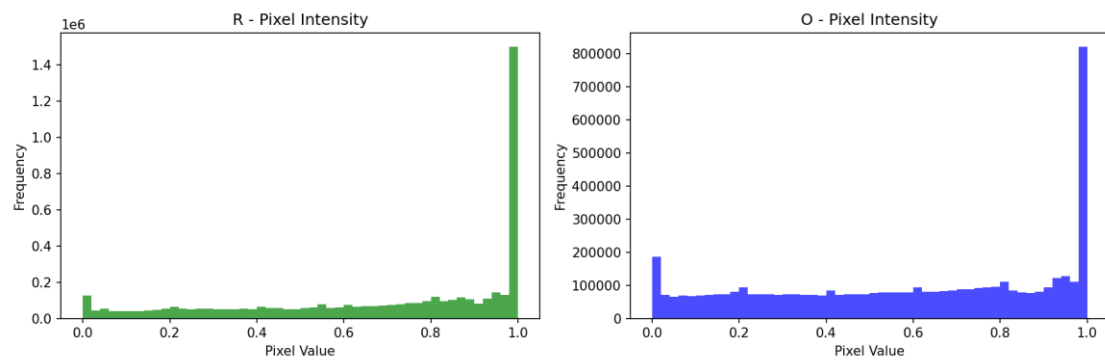
```
train_datagen = ImageDataGenerator(
    rescale=1./255,
    rotation_range=45,
    width_shift_range=0.3,
    height_shift_range=0.3,
    horizontal_flip=True,
    vertical_flip=True,
    brightness_range=[0.8, 1.2],
    zoom_range=0.3,
    shear_range=0.3
```

Found 22564 images belonging to 2 classes.
Found 2513 images belonging to 2 classes.

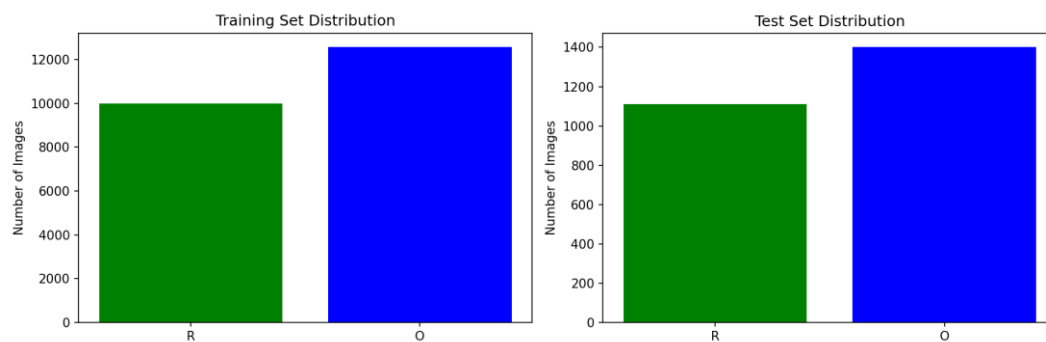
Hasil flow_from_directory

Kode
ImageDataGenerator

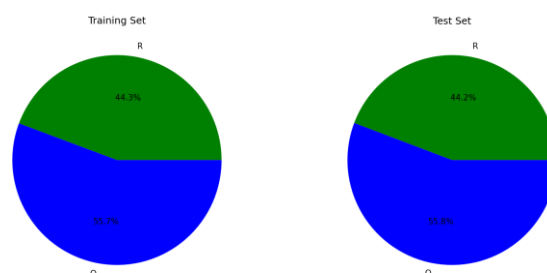
Gambar 4. Pipeline Pre Processing



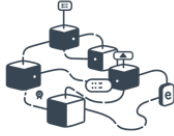
Gambar 5. Pixel Intensity



Gambar 6. Training Set Distribution



Gambar 7. Training Set & Test Set



Justifikasi Pemilihan

- **Parameter Ringan:** Hanya 12.5 Juta parameter.
- **Pre-trained ImageNet:** Menggunakan *weights* dari ImageNet (1.4M gambar).
- **State-of-the-art:** Performa tinggi di ImageNet.
- **Transfer Learning:** Cocok untuk domain klasifikasi sampah.
- **Deployment:** Mendukung deployment ke web/mobile via TFLite.

Gambar 8. Arsitektur Model